

ВХОДНО НИВО

1 зад: Сборът от третия и петия член на редицата с общ член $a_n = 2n^2 - 3n - 5$ е:

- 2 зад:** Коя редица е растяща:

- 3 зад:** Сборът на първите 10 члена на аритметична прогресия, за която $a_3 = 6$ и $a_8 = 1$, е

- 4 зад:** Петият член на растяща геометрична прогресия, за която $S_3 = 35$ и $a_1 = 5$, е:

- а) 80 или 405; б) -405; в) 80; г) 405.

5 зад: Резултатите от един тест са дадени в таблицата

Медианата, модата и средното аритметично за разпределението на даните са съответно:

- а) 8.5, 9 и 8.3; б) 8.3, 9 и 8.5; в) 9, 8.5 и 8.3; г) 8.5, 8.3 и 9.

6 зад: Изразът $\frac{\cos 25^\circ \cos 35^\circ - \sin 35^\circ \sin 25^\circ}{2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ}$ е равен на:

- а) 1; б) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; в) $\sqrt{3}$; г) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

7 зад: Ако $\cos \alpha = \frac{1}{4}$ и $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, то $\cos \frac{\alpha}{2}$ е равен на:

- $$\text{a) } \frac{1}{8}; \quad \text{б) } -\frac{1}{8}; \quad \text{в) } -\sqrt{\frac{5}{8}}; \quad \text{г) } \sqrt{\frac{5}{8}}.$$

8 зад: Три числа образуват геометрична прогресия. Произведението им е 216, а сборът им е 21. Числата са: _____.

9 зад: Докажете, че ако за ъглите α , β и γ на един триъгълник е в сила равенството

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \cos \frac{\beta - \gamma}{2}, \text{ то той е правоъгълен.}$$

Решение:

ВХОДНО НИВО

1 зад: Разликата на втория и петия член на редица с общ член $a_n = n^2 - 6n - 5$ е:

- 2 зад:** Коя редица е намаляваща:

- 3 зад:** Сборът на първите 6 члена на геометрична прогресия, за която $a_3 = 4$ и $a_6 = 32$, е

- 4 зад:** Четвъртият член на аритметична прогресия, за която $S_7 = 56$, е:

- 5 зад:** Резултатите от един тест са дадени в таблицата

Медианата, модата и средното аритметично за разпределението на даните са съответно:

- 6 зад:** Изразът $\frac{\sin 35^\circ \cos 25^\circ + \cos 35^\circ \sin 25^\circ}{\sin^2 30^\circ - \cos^2 30^\circ}$ е равен на:

- 7 зад:** Ако $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ и $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, то $\sin \frac{\alpha}{2}$ е равен на:

- 8 зад:** Три числа образуват аритметична прогресия. Произведението им е 48, а сборът им е 12. Числата са: _____.

9 зад: Докажете, че ако за ъглите α , β и γ на един триъгълник е в сила равенството $\sin \gamma = 2 \sin \alpha \cos \beta$, то той е равнобедрен.

Решение: